TEORIA DA COMPUTAÇÃO E LINGUAGENS FORMAIS

ENTREGA 1 – VERSÃO ATUALIZADA

Relatório técnico – Projeto Interdisciplinar

Integrantes

Arthur Rodrigues Ferreira
Felipe Oluwaseun Santos Ojo
Gabriel Henrique Coelo Marussi
Nicolas Roberto Jordan Morales

Turma: 6º semestre – Ciência da Computação

Professora: Katia Milani Lara Bossi

2026

Objetivo

Modelar formalmente o funcionamento atualizado do sistema desenvolvido no Projeto Interdisciplinar, relacionando sua operação aos conceitos de estados, eventos, autômatos, linguagens formais, expressões regulares e gramáticas.

Descrição resumida do sistema

O projeto passou a utilizar um sistema de identificação de impactos sonoros no lugar da máquina lançadora de bolas. Três sensores de som KY-037 são posicionados ao redor da área de treino e orientados entre si. Quando a bola de tênis atinge a superfície, o sistema procura registrar o instante em que o som chega a cada sensor e, a partir das diferenças entre esses tempos, estima a região do impacto.

Antes de cada tentativa, um alvo é definido e indicado ao praticante. Após a detecção do impacto, a posição estimada é comparada com a região do alvo ativo. Apenas os impactos válidos que ocorrerem dentro do alvo escolhido acrescentam um ponto. Erros de alvo e leituras inválidas não alteram a pontuação.

Depois de cada evento processado, o sistema bloqueia novas leituras por 3 segundos para reduzir registros repetidos. Após um acerto, um novo alvo é definido; após erro ou descarte, o mesmo alvo permanece ativo. A sessão termina quando o jogador alcança a meta de acertos, quando o tempo de treino se esgota ou quando há encerramento manual.

Alterações em relação à entrega original

Antes	Agora
Máquina lançadora e movimentos dos eixos X/Y	Sistema fixo de três sensores KY-037 e alvos na área de treino.
Partida composta por cinco lançamentos	Sessão controlada por meta de acertos ou duração do treino.
Disparo automático e espera de 5 s por bola	O jogador realiza os golpes; o dispositivo aguarda eventos sonoros durante a sessão.
Erros associados a lançamento e timeout de 5 s	Erros de alvo e leituras inválidas não pontuam; o timer controla o fim da sessão.
Sem bloqueio destacado entre tentativas	Intervalo de 3 s após tentativa processada.

1. Identificação dos estados do sistema

A máquina de estados representa as etapas principais da sessão. O cálculo interno da posição é tratado como uma única etapa, sem detalhar os circuitos ou as operações matemáticas.

Estado	Descrição
q0 – Aguardando JOGAR	Sistema pronto, aguardando o início de uma sessão.
q1 – Inicializando sessão	Carrega a meta de acertos e a duração; zera os registros e verifica o funcionamento inicial.
q2 – Definindo alvo	Escolhe qual alvo será exigido na tentativa seguinte.
q3 – Indicando alvo	Apresenta ao jogador o alvo que deve ser atingido.
q4 – Aguardando impacto	Monitora os sensores enquanto o tempo da sessão estiver válido.
q5 – Coletando tempos	Registra os instantes de chegada do mesmo som nos três KY-037.
q6 – Verificando sinal	Confere se os três registros são utilizáveis e pertencem ao mesmo evento.

Estado	Descrição
q7 – Calculando posição	Estima a posição do impacto a partir da diferença entre os tempos registrados.
q8 – Validando alvo	Compara a posição estimada com a área do alvo que estava ativo.
q9 – Acerto	Registra um acerto válido e acrescenta um ponto à contagem.
q10 – Erro de alvo	Registra impacto fora do alvo; a pontuação permanece igual.
q11 – Leitura inválida	Descarta som ou dados insuficientes sem modificar a pontuação.
q12 – Espera de 3 segundos	Bloqueia novos registros de impacto por três segundos após a tentativa.
q13 – Verificando continuidade	Confere meta, tempo restante e resultado da tentativa para decidir o próximo passo.
q14 – Fim da sessão	Encerra a partida por meta, tempo esgotado ou comando de encerramento.
qP – Pausado	Suspende a escuta e o cronômetro até a retomada ou encerramento.
qE – Falha / parada segura	Interrompe a execução após falha crítica ou acionamento de emergência.

2. Eventos (entradas)

Os eventos abaixo indicam quando o sistema deve avançar, repetir uma etapa, interromper a leitura ou finalizar a sessão.

Evento	Significado
JOGAR	Jogador solicita o início de uma nova sessão.
INICIALIZAÇÃO CONCLUÍDA	Meta, duração e controles foram preparados.
ALVO DEFINIDO	O sistema escolheu o próximo alvo.
ALVO INDICADO	O jogador consegue identificar o alvo da tentativa.
SOM DETECTADO	Um sensor registrou um evento sonoro candidato a impacto.
TRÊS TEMPOS RECEBIDOS	Os três sensores forneceram marcas de tempo para o mesmo evento.
COLETA INSUFICIENTE	Não foram obtidos três registros utilizáveis dentro da janela de coleta.
SINAL VÁLIDO	As leituras passaram pelas verificações básicas.
SINAL INVÁLIDO	Os registros apresentam falha ou inconsistência.
POSIÇÃO CALCULADA	Foi possível estimar a região do impacto.
POSIÇÃO INDETERMINADA	A localização não pôde ser estimada com confiança suficiente.
DENTRO DO ALVO	O ponto estimado pertence à área aceita do alvo atual.
FORA DO ALVO	O ponto estimado não pertence à área aceita do alvo atual.
ACERTO REGISTRADO	A contagem de acertos foi aumentada em um.
ERRO REGISTRADO	A tentativa não gerou pontos.
LEITURA DESCARTADA	A tentativa foi ignorada por dados inválidos.
TRÊS SEGUNDOS DECORRIDOS	Fim do intervalo que evita a contagem repetida de um mesmo som.
META ATINGIDA OU TEMPO ESGOTADO	Uma condição de término da sessão ocorreu.

Evento	Significado
CONTINUAR APÓS ACERTO	Ainda há tempo e falta atingir a meta; define-se outro alvo.
CONTINUAR APÓS ERRO OU DESCARTE	Ainda há tempo e falta atingir a meta; conserva-se o alvo atual.
TEMPO ESGOTADO	Cronômetro atingiu o limite enquanto aguardava impacto.
PAUSAR / RETOMAR	Suspendem e reiniciam a sessão sem pontuar eventos ignorados.
FALHA CRÍTICA / PARADA SEGURA	Interrompem a sessão para evitar funcionamento inadequado.
REINICIAR APÓS CORREÇÃO	Volta ao início somente após ação expressa do responsável.
ENCERRAR / NOVA SESSÃO	Finalizam manualmente ou iniciam uma partida nova após término.

3. Diagrama de estados

O **Anexo A** apresenta o diagrama completo da nova máquina de estados. A seta inicial aponta para q0. O estado q14 representa o término normal da sessão; qE indica falha ou parada segura e não representa conclusão normal.

A transição para qP (pausa) pode partir de estados operacionais. Uma falha crítica pode levar os estados operacionais a qE. Essas transições estão representadas de forma resumida no desenho para facilitar sua leitura.

4. Tabela de transições

A tabela utiliza os mesmos estados e eventos do diagrama. Quando duas condições de término ocorrerem próximas, o sistema deve terminar a sessão sem aceitar novos impactos. Um evento registrado antes do limite pode completar seu processamento, mas nenhum som iniciado após o fim do tempo será aceito.

Estado atual	Evento / condição	Próximo estado
q0	JOGAR	q1
q1	INICIALIZAÇÃO CONCLUÍDA	q2
q2	ALVO DEFINIDO	q3
q3	ALVO INDICADO	q4
q4	SOM DETECTADO	q5
q4	TEMPO ESGOTADO	q14
q5	TRÊS TEMPOS RECEBIDOS	q6
q5	COLETA INSUFICIENTE	q11
q6	SINAL VÁLIDO	q7
q6	SINAL INVÁLIDO	q11
q7	POSIÇÃO CALCULADA	q8
q7	POSIÇÃO INDETERMINADA	q11
q8	DENTRO DO ALVO	q9
q8	FORA DO ALVO	q10
q9	ACERTO REGISTRADO	q12
q10	ERRO REGISTRADO	q12

Estado atual	Evento / condição	Próximo estado
q11	LEITURA DESCARTADA	q12
q12	TRÊS SEGUNDOS DECORRIDOS	q13
q13	META ATINGIDA OU TEMPO ESGOTADO	q14
q13	CONTINUAR APÓS ACERTO	q2
q13	CONTINUAR APÓS ERRO OU DESCARTE	q4
qP	RETOMAR	q12
qP	ENCERRAR	q14
qE	REINICIAR APÓS CORREÇÃO	q0
q14	NOVA SESSÃO	q0
q4–q12 (aplicável)	PAUSAR	qP
q1–q13 e qP	FALHA CRÍTICA / PARADA SEGURA	qE

5. Linguagem do sistema

Para representar uma parte do comportamento, foi escolhido o processo de identificação e validação de um evento sonoro, desde a detecção inicial até a classificação da tentativa. O intervalo de 3 segundos e a troca de alvos pertencem à máquina completa, mas não precisam aparecer nesta linguagem reduzida.

Símbolo	Significado
SI	Som identificado pelos sensores.
TC	Tempos de chegada dos três sensores coletados.
SV	Sinal considerado válido para o cálculo.
PC	Posição do impacto calculada.
AV	Impacto dentro da região do alvo.
FV	Impacto fora da região do alvo.
IV	Evento inválido ou posição indeterminada; sem pontuação.

Alfabeto: $\Sigma = \{SI, TC, SV, PC, AV, FV, IV\}$

Linguagem: $L = \{SI\ IV;\ SI\ TC\ IV;\ SI\ TC\ SV\ IV;\ SI\ TC\ SV\ PC\ AV;\ SI\ TC\ SV\ PC\ FV\}$

As cinco sequências representam, respectivamente, falha na coleta, sinal inválido, posição indeterminada, acerto e impacto fora do alvo. Não representam todas as etapas da sessão: apenas a validação de uma tentativa.

Sequência	Interpretação
SI TC SV PC AV	Válida: impacto corretamente identificado dentro do alvo.
SI TC SV PC FV	Válida: impacto identificado, mas fora do alvo.
SI IV	Válida: leitura insuficiente, sem ponto.
SI TC IV	Válida: os três tempos foram coletados, mas o sinal foi rejeitado.
SI TC SV IV	Válida: cálculo não determinou uma posição confiável.

Sequência	Interpretação
SI PC AV	Inválida: não foram coletados e validados os tempos.

6. Expressão regular

A expressão regular reúne todas as sequências válidas apresentadas na linguagem. Em cada tentativa, o som é identificado primeiro; as demais etapas dependem do resultado da coleta e das verificações.

SI (IV | TC (IV | SV (IV | PC (AV | FV))))

Ela permite o descarte em diferentes etapas ou a conclusão do cálculo com resultado dentro ou fora do alvo. Não aceita, por exemplo, que um acerto seja registrado sem a coleta e a validação dos sinais.

7. Gramática

Uma gramática regular pode gerar as mesmas sequências definidas acima. Os símbolos terminais são os eventos do alfabeto e os não terminais representam a continuação do processamento.

Não terminais: {S, A, B, C, D} **Terminais:** Σ **Inicial:** S

Regra	Significado
S → SI A	Toda sequência começa com um som identificado.
A → IV | TC B	A coleta pode falhar ou receber os três tempos.
B → IV | SV C	O sinal pode ser rejeitado ou validado.
C → IV | PC D	O cálculo pode falhar ou determinar a posição.
D → AV | FV	A posição pode estar dentro ou fora do alvo.

Derivação de um acerto: S ⇒ SI A ⇒ SI TC B ⇒ SI TC SV C ⇒ SI TC SV PC D ⇒ SI TC SV PC AV

Observação sobre a implementação física

A modelagem considera que seja possível registrar tempos de chegada com precisão adequada. Entretanto, os módulos KY-037 são detectores sonoros simples, e o uso das saídas digitais pode introduzir variações por sensibilidade e ajuste. O posicionamento dos três sensores, a calibração, a precisão da marcação de tempo e a presença de ruídos ainda precisam ser verificados em testes. Assim, a localização do impacto é apresentada como objetivo do protótipo, não como resultado experimental já confirmado.

Conclusão

A nova modelagem representa um sistema de treino baseado na identificação do som do impacto, sem depender de uma máquina lançadora. A máquina de estados organiza a preparação do treino, a leitura dos sensores, a validação do alvo, a pontuação, a espera de 3 segundos e a finalização por meta ou tempo. A linguagem, a expressão regular e a gramática descrevem de forma simples a parte do sistema que decide se um evento pode gerar pontos.

Referências de apoio

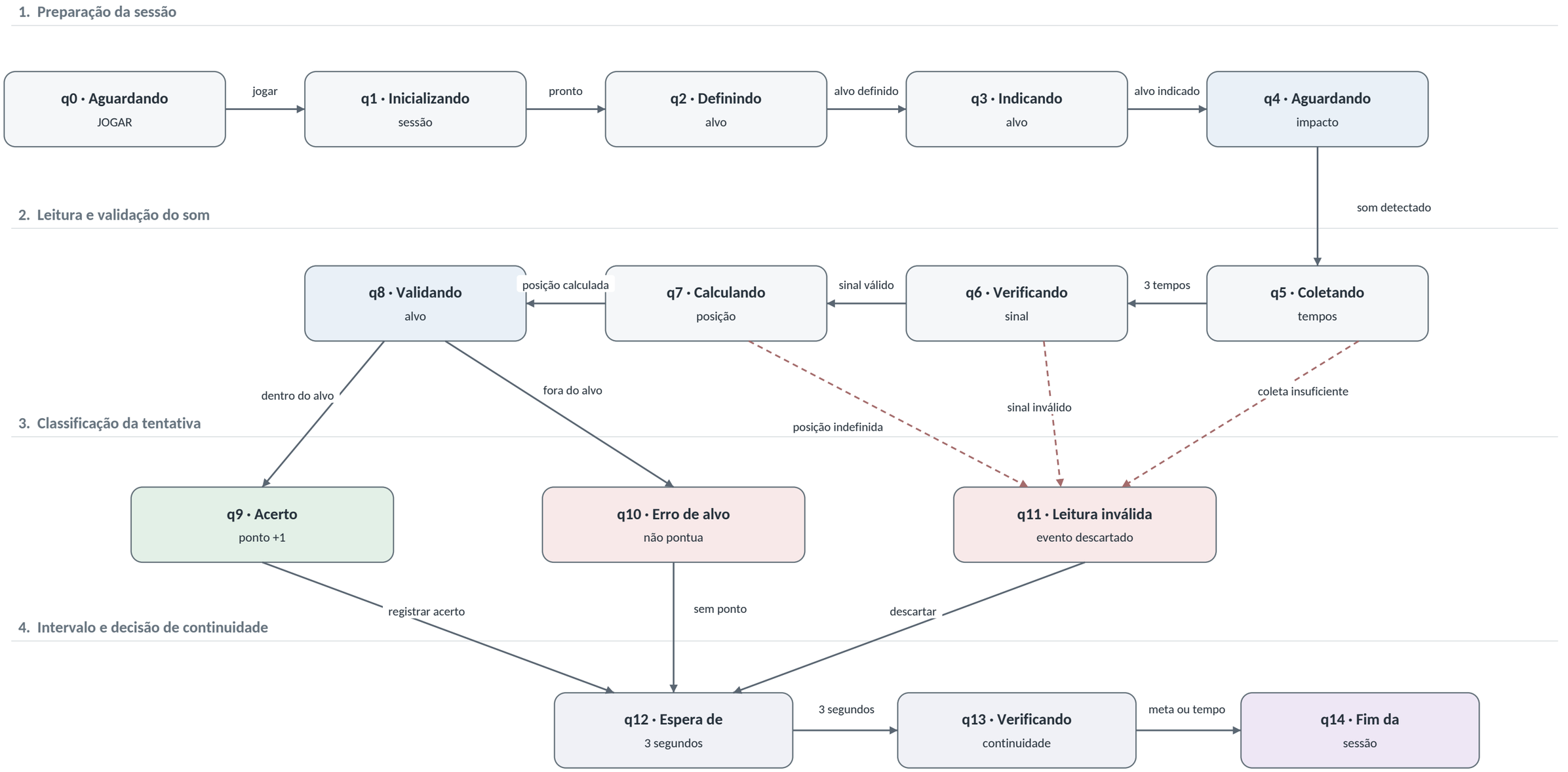
FECAP. Projeto Interdisciplinar. Enunciado do 6º semestre, 2026.

Equipe do Projeto Interdisciplinar. Teoria da Computação e Linguagens Formais – Entrega 1. Relatório técnico anterior, 2026.

Joy-IT. Sensor KY-037 – documentação de funcionamento e saídas analógica e digital. https://sensorkit.joy-it.net/en/sensors/ky-037

ANEXO A | MÁQUINA DE ESTADOS ATUALIZADA

Identificação sonora com três sensores KY-037



TRANSIÇÕES DE RETORNO E EXCEÇÃO

q13 → q2: após acerto, se houver tempo e a meta não tiver sido atingida.

q13 → q4: após erro ou descarte, se a sessão puder continuar (mesmo alvo).

q4 → q14: temporizador esgotado enquanto aguarda um som.

q14 → q0: iniciar uma nova sessão.

qP · Pausado

qE · Falha segura

q4–q12 → qP: pausar. qP → q12: retomar.

q1–q13 / qP → qE: falha ou parada segura.

qE → q0: reinício explícito após correção.